6-2 المثلثات المتشابهة
Similar Triangles

رابط الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

فيما سبق:

درستُ استعمال المسلّمتين SSS, SAS والنظرية AAS لإثبات تطابق مثلثين.

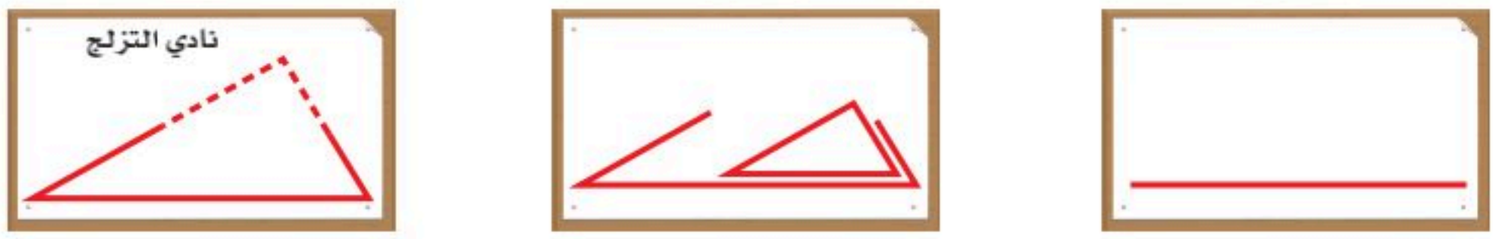
(مهارة سابقة)

والآن:

- أُحدّد المثلثات المتشابهة باستعمال مسلمة التشابه AA ونظريتَي التشابه SSS, SAS .
- أستعمل المثلثات المتشابهة لحل المسائل.

لماذا؟

أراد خالد أن يرسم نسخة مشابهة لشعار نادي التزلُّج المجاور على مُلصقٍ كبيرٍ، فبدأ أولًا برسم قطعة مستقيمة أسفل المُلصق، ثم استعمل نسخةً من المثلث الأصلي لينسخ زاويتَي القاعدة، ثم مدّ الضلعين غير المشتركين للزاويتين.

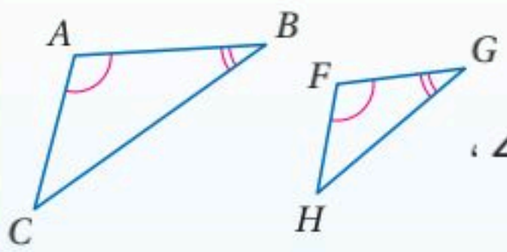


تحديد المثلثات المتشابهة: في الفصل الثالث تعلمت اختبارات تحديد ما إذا كان مثلثان متطابقين أم لا، ولتشابه المثلثات اختبارات أيضًا. والرسم السابق يبيّن أنه إذا طابقت زاويتان في مثلثٍ زاويتين في مثلثٍ آخر، فإن المثلثين متشابهان.

مسلمة 6.1 التشابه بزاويتين (AA)

أضف إلى مطويتك

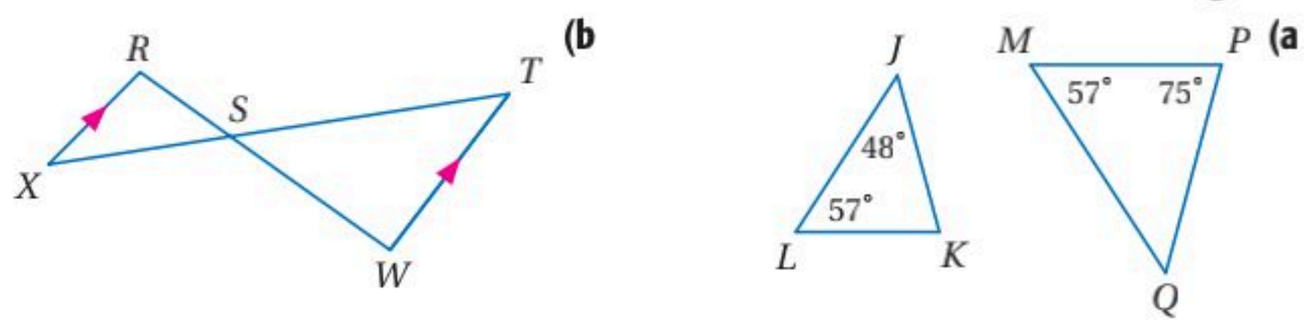
إذا طابقت زاويتان في مثلث زاويتين في مثلث آخر، فإن المثلثين متشابهان.



مثال: في المثلثين ABC , FGH ، إذا كانت: $\angle A \cong \angle F$, $\angle B \cong \angle G$ ، فإن: $\triangle ABC \sim \triangle FGH$.

مثال 1 استعمال مسلمة التشابه AA

حدّد في كل مما يأتي ما إذا كان المثلثان متشابهين أم لا؟ وإذا كانا كذلك، فاكتب عبارة التشابه. ووضّح إجابتك.



a) بما أنّ: $m\angle L = m\angle M$، إذن: $\angle L \cong \angle M$. ومن نظرية مجموع قياسات زوايا المثلث يكون: $57° + 48° + m\angle K = 180°$ ؛ إذن $m\angle K = 75°$. وبما أنّ $m\angle P = 75°$ ، فإن $\angle K \cong \angle P$ ؛ إذن $\triangle LJK \sim \triangle MQP$ وفق المسلمة AA .

b) $\angle RSX \cong \angle WST$ وفق نظرية الزاويتين المتقابلتين بالرأس. ولأن $\overline{RX} \parallel \overline{TW}$ ، فإنّ $\angle R \cong \angle W$ وفق نظرية الزاويتين المتبادلتين داخليًّا؛ إذن $\triangle RSX \sim \triangle WST$ وفق المسلمة AA .

تحقق من فهمك: حدّد في كل مما يأتي ما إذا كان المثلثان متشابهين أم لا؟ وإذا كانا كذلك، فاكتب عبارة التشابه ووضّح إجابتك.

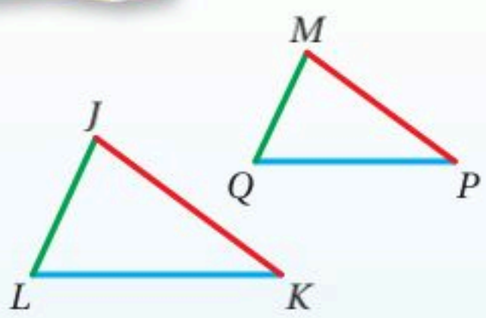
وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

يمكنك استعمال مسلمة التشابه AA لإثبات النظريتين الآتيتين:

نظريتان

أضف إلى مطويتك

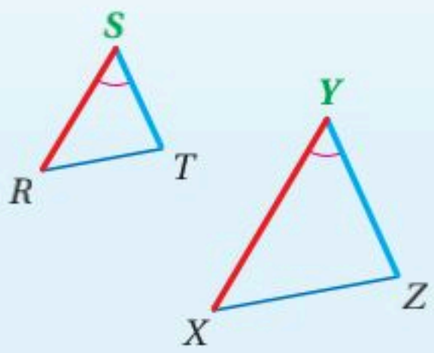
6.2 التشابه بثلاثة أضلاع (SSS)



إذا كانت أطوال الأضلاع المتناظرة لمثلثين متناسبة، فإن المثلثين متشابهان.

مثال: إذا كان: $\frac{JK}{MP}=\frac{KL}{PQ}=\frac{LJ}{QM}$. فإن $\triangle JKL \sim \triangle MPQ$.

6.3 التشابه بضلعين وزاوية محصورة (SAS)



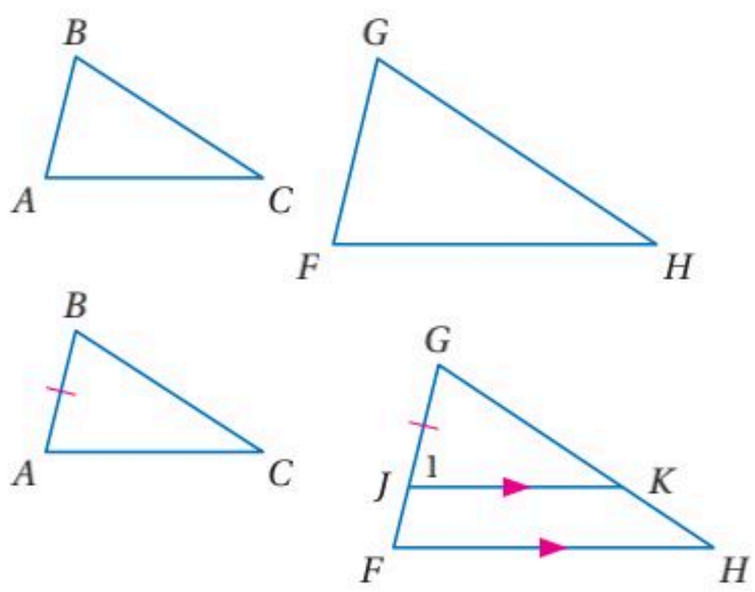
إذا كان طولا ضلعين في مثلث ما متناسبين مع طولَي الضلعين المناظرين لهما في مثلث آخر وكانت الزاويتان المحصورتان بينهما متطابقتين، فإنّ المثلثين متشابهان.

مثال: إذا كان $\angle S \cong \angle Y$, $\frac{RS}{XY}=\frac{ST}{YZ}$. فإن $\triangle RST \sim \triangle XYZ$.

ستبرهن النظرية 6.3 في السؤال 17

برهان النظرية 6.2

اكتب برهانًا حرًّا للنظرية 6.2



المعطيات: $\frac{AB}{FG}=\frac{BC}{GH}=\frac{AC}{FH}$

المطلوب: $\triangle ABC \sim \triangle FGH$

البرهان:

عيّن النقطة J على $\overline{FG}$، بحيث يكون $JG = AB$.

ارسم $\overline{JK}$، بحيث يكون $\overline{JK} \parallel \overline{FH}$.

سمِّ $\angle GJK$ بالرمز $\angle 1$.

بما أنّ $\angle G \cong \angle G$ وفق خاصية الانعكاس،

و $\angle 1 \cong \angle F$ وفق مسلمة الزاويتين المتناظرتين،

فإنّ، $\triangle GJK \sim \triangle GFH$ وفق مسلمة التشابه AA .

ومن تعريف المضلعات المتشابهة يكون: $\frac{JG}{FG}=\frac{GK}{GH}=\frac{JK}{FH}$.

وبالتعويض ينتج أن: $\frac{AB}{FG}=\frac{GK}{GH}=\frac{JK}{FH}$.

وبما أن: $\frac{AB}{FG}=\frac{BC}{GH}=\frac{AC}{FH}$ ، إذن يمكننا استنتاج أنّ: $\frac{JK}{FH}=\frac{AC}{FH}$, $\frac{GK}{GH}=\frac{BC}{GH}$ ، وهذا يعني أن:

$GK = BC, JK = AC$ ، لذلك $\overline{GK} \cong \overline{BC}$, $\overline{JK} \cong \overline{AC}$.

ومن مسلّمة التطابق SSS ، يكون $\triangle ABC \cong \triangle JGK$.

ولأن العناصر المتناظرة في المثلثين المتطابقين تكون متطابقة فإن: $\angle B \cong \angle G$, $\angle A \cong \angle 1$ ، وبما أن: $\angle 1 \cong \angle F$ ؛ إذن $\angle A \cong \angle F$ وفق خاصيةّ التعدّي؛ إذن ومن مسلمة التشابه AA ، يكون $\triangle ABC \sim \triangle FGH$.

إرشادات للدراسة

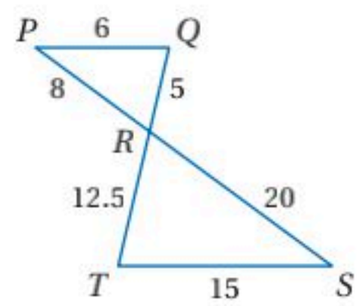
رسم الأشكال: قد تساعدك إعادة رسم المثلثين المتشابهين، بحيث تظهر الأضلاع المتناظرة في الاتجاه نفسه.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

مثال 2 استعمال نظريتَي التشابه SSS, SAS

حدّد في كلٍّ مما يأتي ما إذا كان المثلثان متشابهين أم لا، وإذا كانا كذلك، فاكتب عبارة التشابه، و وضّح إجابتك.

(a

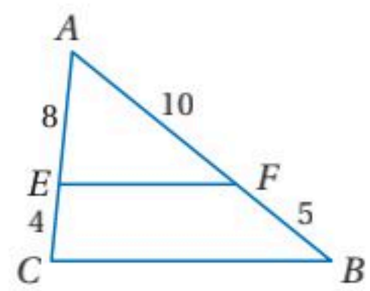


$\frac{PR}{SR} = \frac{8}{20} = \frac{2}{5}$, $\frac{PQ}{ST} = \frac{6}{15} = \frac{2}{5}$

$\frac{QR}{TR} = \frac{5}{12.5} = \frac{50}{125} = \frac{2}{5}$ ؛

إذن $\triangle PQR \sim \triangle STR$ وفق نظرية التشابه SSS .

(b



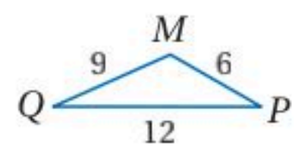
من خاصية الانعكاس $\angle A \cong \angle A$.

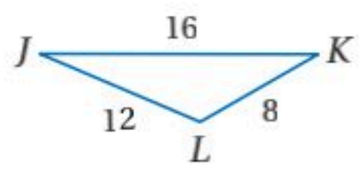
$\frac{AE}{AC} = \frac{8}{8+4} = \frac{8}{12} = \frac{2}{3}$, $\frac{AF}{AB} = \frac{10}{10+5} = \frac{10}{15} = \frac{2}{3}$.

بما أن طولَي الضلعين اللذين يحصران $\angle A$ في $\triangle AEF$ متناسبان مع طولَي الضلعين المناظرين لهما في $\triangle ACB$ ، إذن $\triangle AEF \sim \triangle ACB$ وفق نظرية التشابه SAS .

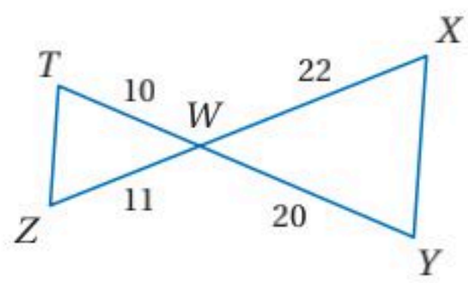
تحقق من فهمك

(2A





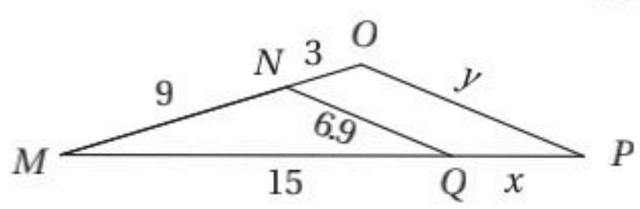
(2B



يمكنك أن تُقرّر أي الشروط كافية لإثبات تشابه مثلثين.

مثال 3 من اختبار

المثلثان MNQ, MOP في الشكل المجاور متشابهان، ماقيمة x؟



A 12 **C** 5

B 10 **D** 4

اقرأ سؤال الاختبار

في هذا السؤال تعلمْ، أنّ $\triangle MNQ \sim \triangle MOP$ ، ومطلوب منك إيجاد طول قطعة مجهولة.

حُل سؤال الاختبار

بما أنّ $\triangle MNQ \sim \triangle MOP$ ، فإن الأضلاع المتناظرة متناسبة أي أن $\frac{MN}{MO} = \frac{MQ}{MP}$ ، وبما أن

$MN = 9, MO = 12, MQ = 15, MP = 15 + x$

اختبر كلًّا من بدائل الإجابة حتى تجد واحدًا منها يحقق التناسب $\frac{9}{12} = \frac{15}{15+x}$:

البديل A: إذا كان: $x = 12$ فإن: $\frac{9}{12} \stackrel{?}{=} \frac{15}{15+12}$

$\frac{3}{4} \neq \frac{5}{9}$ ✗ غير صحيح

البديل B: إذا كان: $x = 10$ فإن: $\frac{9}{12} \stackrel{?}{=} \frac{15}{15+10}$

$\frac{3}{4} \neq \frac{3}{5}$ ✗ غير صحيح

البديل C: إذا كان: $x = 5$ فإن: $\frac{9}{12} \stackrel{?}{=} \frac{15}{15+5}$

$\frac{3}{4} = \frac{3}{4}$ ✓ صحيح، إذن فإن إجابة السؤال هي **C**

إرشادات للدراسة

الأضلاع المتناظرة: لتحديد الأضلاع المتناظرة لمثلثين، ابدأ بمقارنة أطول ضلعين ثم الضلعين التاليين لهما طولًا وأخيرًا أقصر ضلعين.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

تحقق من فهمك

3) في المثال السابق، ماقيمة y ؟

A 5.2 **B** 8.4 **C** 9.2 **D** 20.7

استعمال المثلثات المتشابهة: تشابه المثلثات مثل تطابق المثلثات، يحقق خصائص الانعكاس والتماثل والتعدّي.

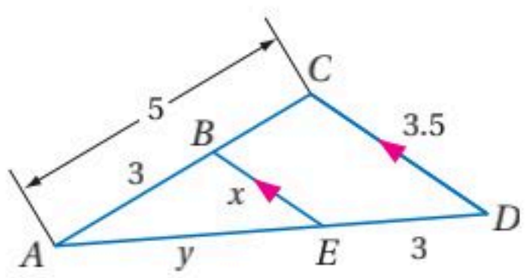
نظرية 6.4 خصائص المثلثات المتشابهة

أضف إلى مطويتك

خاصيّة الانعكاس للتشابه:	$\triangle ABC \sim \triangle ABC$
خاصيّة التماثل للتشابه:	إذا كان $\triangle ABC \sim \triangle DEF$ ، فإنّ $\triangle DEF \sim \triangle ABC$.
خاصيّة التعدي للتشابه:	إذا كان $\triangle ABC \sim \triangle DEF, \triangle DEF \sim \triangle XYZ$ فإن $\triangle ABC \sim \triangle XYZ$.

ستبرهن النظرية 6.4 في السؤال 18

مثال 4 أجزاء المثلثات المتشابهة



أوجد طول BE, AD في الشكل المجاور.

بما أنّ $\overline{BE} \parallel \overline{CD}$ ، فإن: $\angle ABE \cong \angle ACD , \angle AEB \cong \angle ADC$ ؛ لأنّها زوايا متناظرة، ومن مسلمة التشابه AA ، يكون $\triangle ABE \sim \triangle ACD$.

$\frac{AB}{AC} = \frac{BE}{CD}$	تعريف المضلعات المتشابهة
$\frac{3}{5} = \frac{x}{3.5}$	$AC = 5, CD = 3.5, AB = 3, BE = x$
$(3.5) \cdot 3 = 5 \cdot x$	خاصية الضرب التبادلي
$2.1 = x$	بقسمة كلا الطرفين على 5

وعليه فإن BE يساوي 2.1

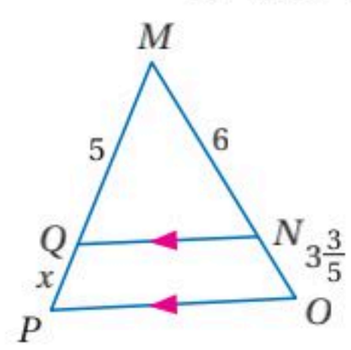
$\frac{AC}{AB} = \frac{AD}{AE}$	تعريف المضلعات المتشابهة
$\frac{5}{3} = \frac{y+3}{y}$	$AC = 5, AB = 3, AD = y + 3, AE = y$
$5 \cdot y = 3(y+3)$	خاصية الضرب التبادلي
$5y = 3y + 9$	خاصية التوزيع
$2y = 9$	بطرح $3y$ من كلا الطرفين
$y = 4.5$	بقسمة كلا الطرفين على 2

وعليه فإن: $AD = y + 3 = 7.5$

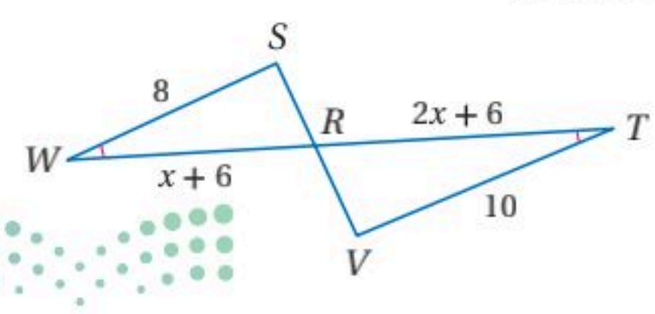
تحقق من فهمك

أوجد كل طولٍ فيما يأتي.

4A) QP, MP



4B) WR, RT



وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

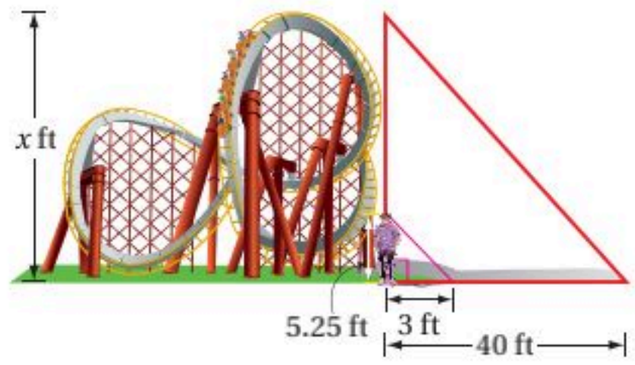
مثال 5 من واقع الحياة — القياس غير المباشر

أفعوانية: يريد تركي أن يقدِّر ارتفاع الأفعوانية في مدينة الألعاب، فلاحظ أنه عندما كان طول ظله 3 ft ، كان طول ظل الأفعوانية 40 ft . إذا كان طول تركي 5 ft و 3 in ، فكم قدمًا ارتفاع الأفعوانية؟

افهم: **المعطيات:** طول ظل تركي 3 ft ، وطول ظل الأفعوانية 40 ft ، وطول تركي 5 ft وَ 3 in

المطلوب: ارتفاع الأفعوانية.

ارسم مخططًا توضيحيًّا. 5 ft و 3 in تساوي 5.25 ft



خطط: في مسائل الظل، افترض أنّ الزاويتين المتكونتين من شعاعَي الشمس وأيّ جسمين رأسيين تكونان متطابقتين، وأن المثلث المتشكّل من الجسم والأرض وشعاع الشمس المارّ بقمة الجسم قائم الزاوية، وبما أن هناك زوجين من الزوايا المتطابقة، فإنّ المثلثين القائِمَي الزاوية متشابهان وفق مسلمة التشابه AA؛ إذن يمكن كتابة التناسب الآتي:

$$\frac{\text{طول ظل تركي}}{\text{طول ظل الأفعوانية}} = \frac{\text{طول تركي}}{\text{ارتفاع الأفعوانية}}$$

حل: افترض أن ارتفاع الأفعوانية يساوي x وعوِّض القيم المعلومة.

$\frac{5.25}{x} = \frac{3}{40}$	بالتعويض
$3 \cdot x = 40(5.25)$	خاصية الضرب التبادلي
$3x = 210$	بالضرب
$x = 70$	بقسمة كلا الطرفين على 3

إذن ارتفاع الأفعوانية يساوي 70 ft .

تحقق: طول ظل الأفعوانية يساوي 13.3 مرةً تقريبًا من طول ظل تركي. تحقق لترى ما إذا كان ارتفاع الأفعوانية يساوي $13.3 \approx \frac{40}{3}$ مرّة من طول تركي، $\frac{70 \text{ ft}}{5.25 \text{ ft}} \approx 13.3$ ✓

تحقق من فهمك

5) **بنايات:** يقف منصور بجوار بناية، وعندما كان طول ظلّه 9 ft ، كان طول ظل البناية 322.5 ft . إذا كان طول منصور 6 ft ، فكم قدمًا ارتفاع البناية؟

إرشادات للدراسة

تحويل الوحدات:

12 in = 1 ft

$3 \text{ in} = \frac{3}{12} \text{ ft}$

$= 0.25 \text{ ft}$

أي أن 5 ft وَ 3 in تساوي 5.25 ft

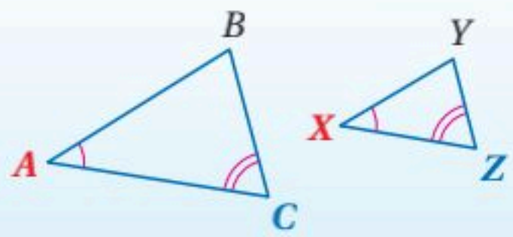
إرشادات لحل المسألة

حدِّد الإجابات المعقولة: عندما تحل مسألة، تحقق من معقوليّة إجابتك. في هذا المثال، طول ظل تركي أكبر بقليل من نصف طوله، وكذلك طول ظل الأفعوانية أكبر من نصف ارتفاعها بقليل؛ لذا فالإجابة معقولة.

ملخص المفهوم — تشابه المثلثات

أضف إلى مطويتك

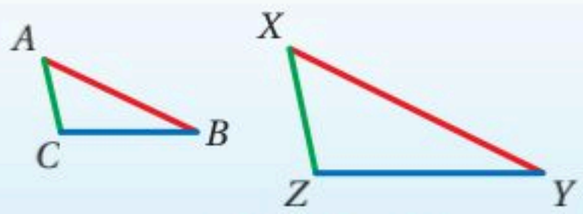
مسلمة التشابه AA



إذا كانت: $\angle A \cong \angle X$, $\angle C \cong \angle Z$

فإنّ: $\triangle ABC \sim \triangle XYZ$

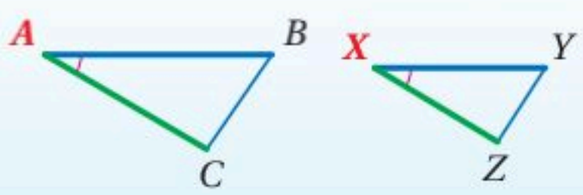
نظرية التشابه SSS



إذا كانت: $\frac{AB}{XY} = \frac{BC}{YZ} = \frac{CA}{ZX}$

فإنّ: $\triangle ABC \sim \triangle XYZ$.

نظرية التشابه SAS



إذا كانت: $\frac{AB}{XY} = \frac{CA}{ZX}$, $\angle A \cong \angle X$

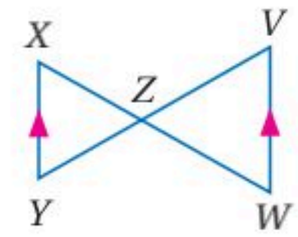
فإنّ: $\triangle ABC \sim \triangle XYZ$.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

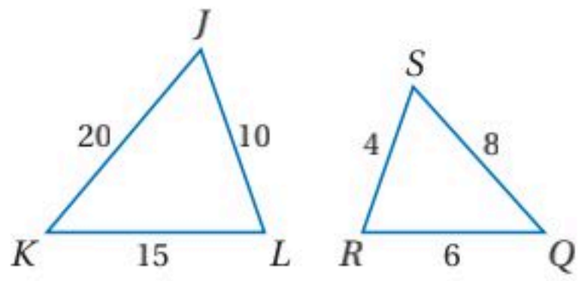
تأكد

المثالان 1, 2 في كلٍّ ممَّا يأتي حدّد ما إذا كان المثلثان متشابهين أم لا؟ وإذا كانا كذلك فاكتب عبارة التشابه، ووضّح إجابتك.

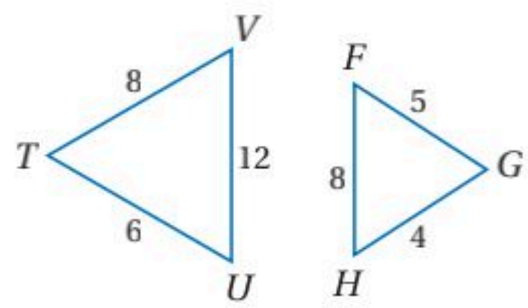
(1



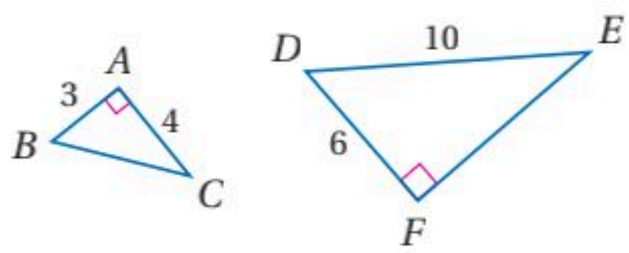
(2



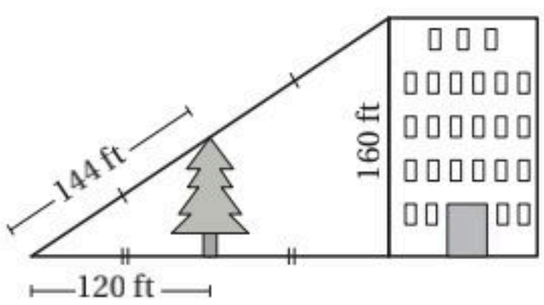
(3



(4



المثال 3 **(5** **اختيار من متعدّد:** استعمل الشكل أدناه في إيجاد ارتفاع الشجرة؟



A 264 ft

B 60 ft

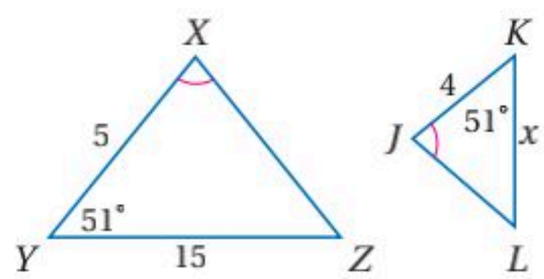
C 72 ft

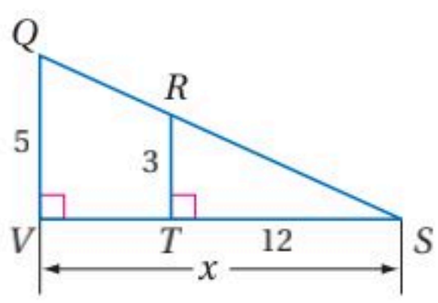
D 80 ft

المثال 4 **جبر:** أوجد الطول المطلوب في كلٍّ من السؤالين الآتيين:

(6 KL

(7 VS



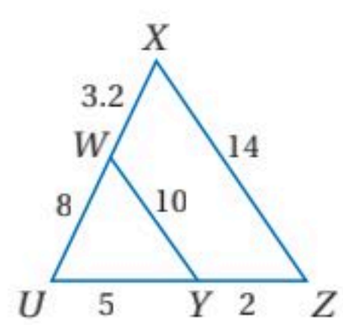


المثال 5 **(8** **اتّصالات:** طول ظلّ برج اتصالاتٍ في لحظةٍ معينةٍ 100 ft ، وبجواره لوحة تحذيرية مثبَّتة على عمودٍ طول ظله في اللحظة ذاتها 3 ft و 4 in ، إذا كان ارتفاع عمود اللوحة 4 ft و 6 in ، فما ارتفاع البرج؟

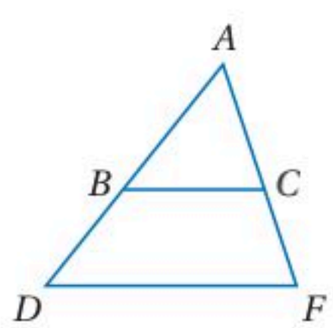
تدرب وحل المسائل

الأمثلة 1–3 في كلٍّ ممَّا يأتي، حدّد ما إذا كان المثلثان متشابهين أم لا؟ وإذا كانا كذلك، فاكتب عبارة التشابه، وإلّا فحدّد المعلومات الإضافية الكافية لإثبات أنهما متشابهان؟ ووضّح إجابتك.

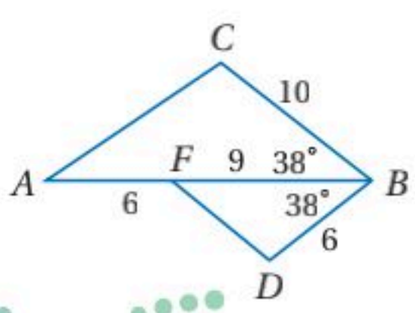
(9



(10



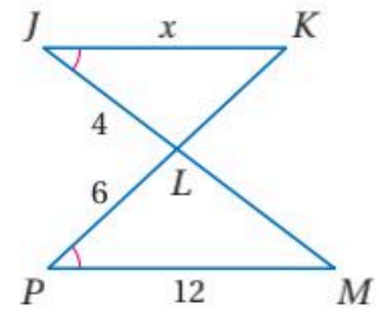
(11



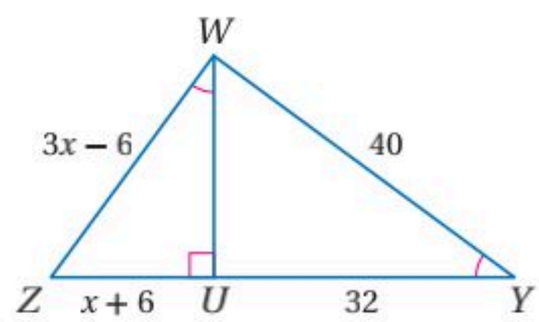
وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

المثال 4 **جبر:** أوجد الطول المطلوب في كلٍّ مما يأتي:

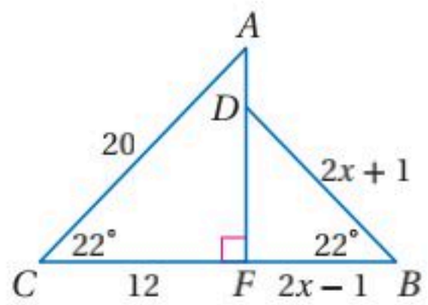
12) JK



13) WZ, UZ



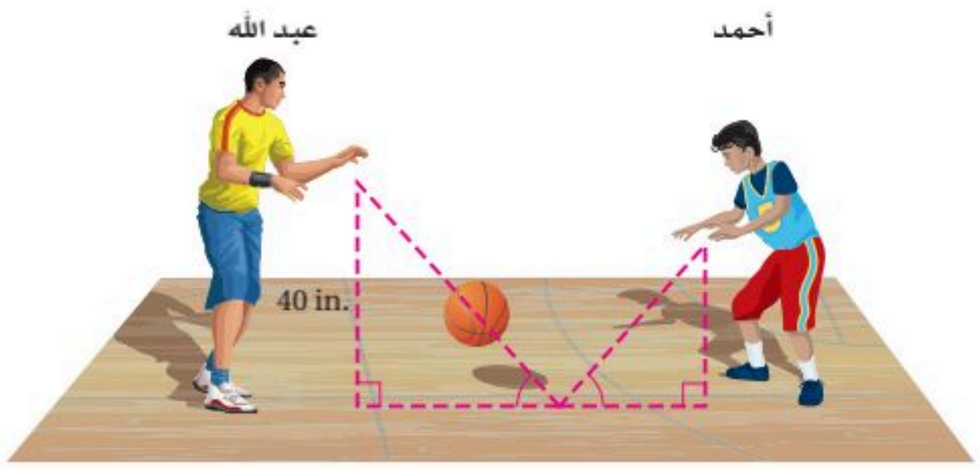
14) DB, CB



المثال 5

15) **رياضة:** يقف أيمن بجوار مرمى كرة السلّة. إذا كان طول أيمن 5 ft و 11 in، وطول ظلّه 2 ft، وكان طول ظل مرمى كرة السلّة في اللحظة ذاتها 4 ft و 4 in، فما ارتفاع المرمى تقريبًا؟

16) **رياضة:** رمى عبد الله الكرة لترتَّد نحو أحمد، فارتطمت بسطح الأرض على بُعد $\frac{2}{3}$ المسافة بينهما، وكانت الزاويتان الناتجتان عن مسار الكرة وسطح الأرض متطابقتين. إذا رمى عبدالله الكرة من ارتفاع 40 in عن سطح الأرض، فعلى أيّ ارتفاعٍ سيلتقطها أحمد؟



برهان: اكتب برهانًا ذا عمودين في كلٍّ ممَّا يأتي:

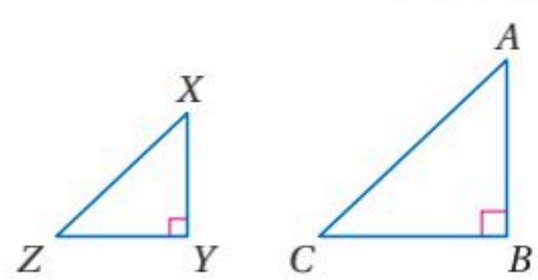
17) النظريّة 6.3

18) النظريّة 6.4

19) **المعطيات:** $\triangle XYZ$ و $\triangle ABC$ قائما الزاوية

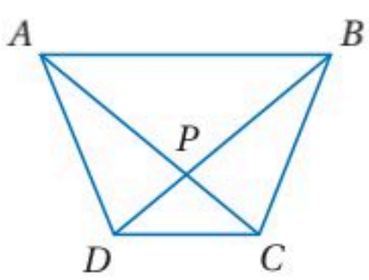
$$\frac{XY}{AB} = \frac{YZ}{BC}$$

المطلوب: إثبات أنّ $\triangle YXZ \sim \triangle BAC$



20) **المعطيات:** $ABCD$ شبه منحرف.

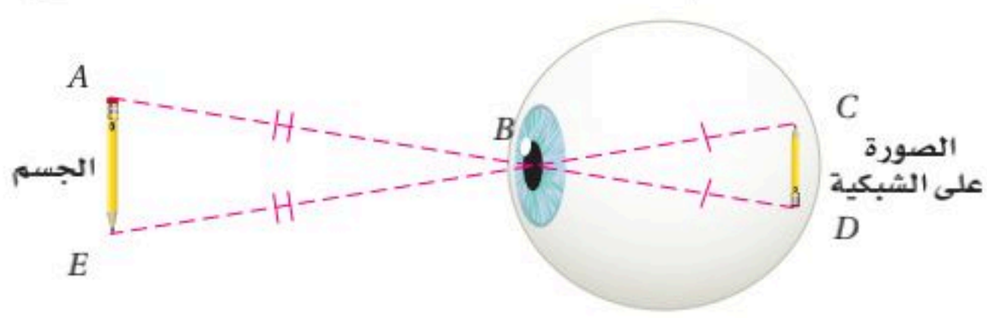
المطلوب: إثبات أن $\frac{DP}{PB} = \frac{CP}{PA}$



الربط مع الحياة

يحدث قصر النظر عندما تجمّع عدسة العين أشعة الضوء أمام الشبكية، ويحدث طول النظر عندما تجمّع عدسة العين أشعة الضوء خلف الشبكية.

21) **رؤية:** عندما ننظر إلى جسمٍ، فإن صورته تُسْقَطُ على الشبكيّة عبر البؤبؤ، وتكون المسافتان من البؤبؤ إلى أعلى الجسم وأسفله متساويتين، والمسافتان من البؤبؤ إلى أعلى الصورة وأسفلها على الشبكية متساويتين أيضًا. هل المثلثان المتكوّنان بين الجسم والبؤبؤ وبين البؤبؤ والصورة متشابهان؟ وضّح إجابتك.



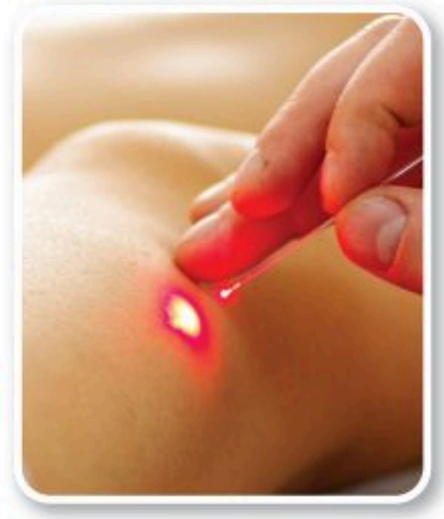
وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

هندسة إحداثيّة: إحداثيات رؤوس المثلثين $\triangle XYZ, \triangle WYV$ هي:
$X(-1, -9), Y(5, 3), Z(-1, 6), W(1, -5), V(1, 5)$.

22) مثّل المثلثين بيانيًّا، وأثبت أنّ $\triangle XYZ \sim \triangle WYV$.

23) أوجد النسبة بين محيطي المثلثين.

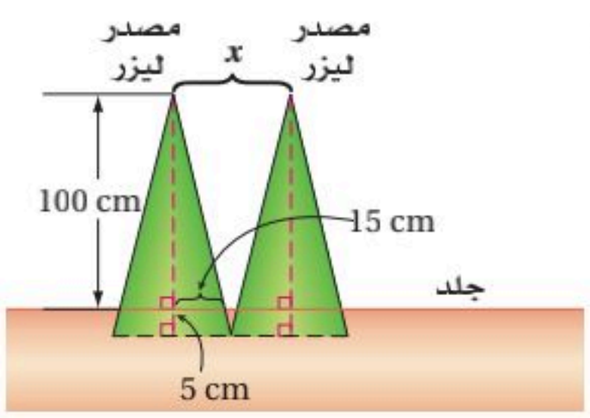
24) **قياس:** إذا كان $\triangle ABC \sim \triangle JKL$. وطول كل ضلع في $\triangle JKL$ يساوي نصف طول الضلع المناظر له في $\triangle ABC$ ، ومساحة $\triangle ABC$ تساوي $40\,in^2$ ، فما مساحة $\triangle JKL$؟ ما العلاقة بين مساحتي $\triangle ABC$ ، $\triangle JKL$ ، ومعامل التشابه بينهما؟



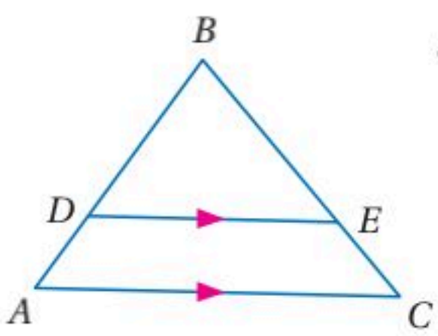
الربط مع الحياة

في بعض العلاجات الطبيّة تستعمل أشعة الليزر التي تلامس الجلد وتخترقه مكوّنة مثلثات متشابهة.

25) **علاج:** استعمل معلومات الربط بالحياة والشكل المجاور لإيجاد المسافة التي يجب أن تفصل بين مصدري أشعة الليزر حتى تكون المنطقتان المعالجتان المتطابقتان بكلٍّ من المصدرين غير متداخلتين.



26) **تمثيلات متعدّدة:** في هذه المسألة ستستقصي الأجزاء المتناسبة في مثلث.



a) **هندسيًّا:** ارسم $\triangle ABC$ وارسم $\overline{DE}$، بحيث تكون موازيةً لِـ $\overline{AC}$ كما في الشكل المجاور.

b) **جدوليًّا:** قس الأطوال AD, DB, CE, EB وسجِّلها في جدول، وأوجد النسبتين $\frac{AD}{DB}, \frac{CE}{EB}$ وسجّلهما في الجدول نفسه.

c) **لفظيًّا:** اكتب تخمينًا حول القطع المستقيمة الناتجة عن مستقيم يوازي أحد أضلاع مثلث ويقطع الضلعين الآخرين.

مسائل مهارات التفكير العليا

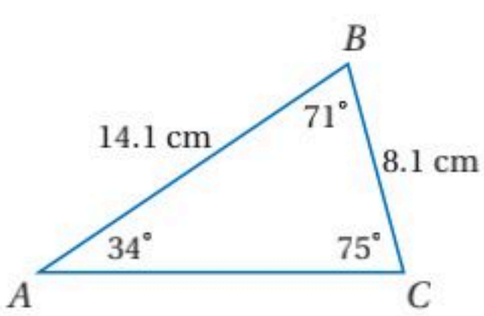
27) **اكتب:** بيّن أوجه الشبه وأوجه الاختلاف بين مسلمة التشابه AA ، ونظرية التشابه SSS ، ونظرية التشابه SAS .

تحدٍّ: **إذا كانت النسبة بين أطوال أضلاع مثلث هي: 2:3:4 ومحيطه 54 in ، فأجب عما يأتي:**

28) إذا كان طول أصغر أضلاع مثلثٍ آخر مشابه هو: 16 in، فما طول كلٍّ من الضلعين الآخرين فيه؟

29) قارن النسبة بين محيطَي المثلثين ومعامل التشابه بينهما. ماذا تلاحظ؟

30) **تبرير:** قياسات زوايا مثلثين متشابهين هي: $45°, 85°, 50°$. وأطوال أضلاع أحدهما 5.2 ,4 ,3 وحدات، وأطوال أضلاع المثلث الآخر $x, x - 1.5, x + 1.8$ وحدة، أوجد قيمة x .



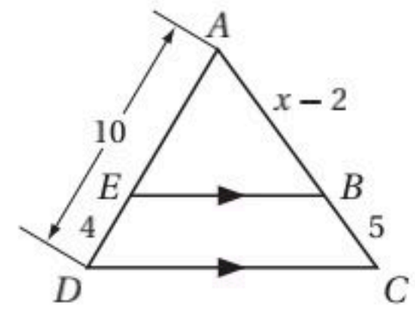
31) **مسألة مفتوحة:** ارسم مثلثًا مشابهًا لِـ $\triangle ABC$ المجاور، ووضّح كيف تعرف أنّهما متشابهان.

32) **اكتب:** اشرح طريقة يمكنك استعمالها لرسم مثلث يشابه مثلثًا معلومًا، وأطوال أضلاعه ضعف أطوال أضلاع المثلث المعلوم.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

تدريب على الاختبار المعياري

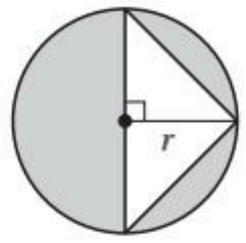
33) **إجابة مطوّلة:** في الشكل أدناه $\overline{EB} \parallel \overline{DC}$.



a) اكتب تناسبًا يمكن استعماله لإيجاد قيمة x.

b) أوجد قيمة x وطول $\overline{AB}$.

34) **جبر:** أيٌّ مما يأتي يُمثل مساحة المنطقة المظلّلة؟



A πr^2

B $\pi r^2 + r^2$

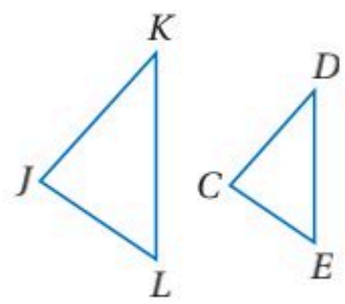
C $\pi r^2 + r$

D $\pi r^2 - r^2$

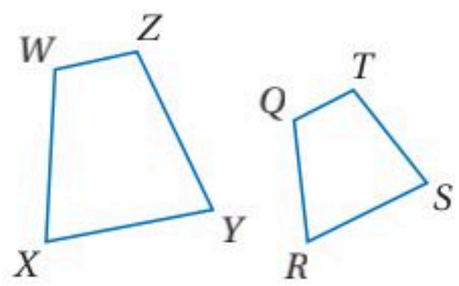
مراجعة تراكمية

اكتب جميع الزوايا المتطابقة ثم اكتب تناسبًا يربط الأضلاع المتناظرة للمضلعين في كلٍّ ممّا يأتي: **(الدرس 1-6)**

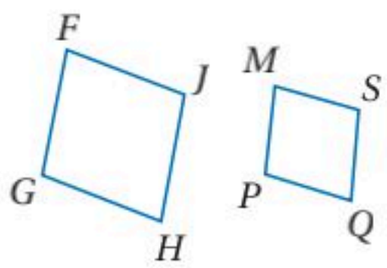
35) $\triangle JKL \sim \triangle CDE$



36) $WXYZ \sim QRST$



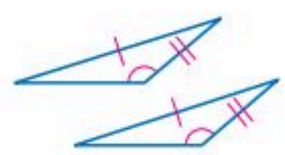
37) $FGHJ \sim MPQS$



38) **القطع الهندسية السبع:** تتكون مجموعة القطع الهندسية السبع (Tangram) في الشكل المجاور من سبع قطع: مربع صغير، مثلثين صغيرين قائِمَي الزاوية ومتطابقين، مثلثين كبيرين قائِمَي الزاوية ومتطابقين، مثلث قائم الزاوية متوسط المقاس، وشكل رباعي. كيف يمكنك أن تتحقق من أن الشكل الرباعي متوازي أضلاع؟ وضّح إجابتك. **(مهارة سابقة)**

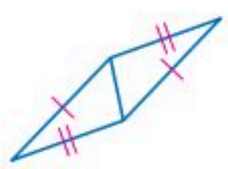
حدّد المسلمة التي يمكن استعمالها؛ لإثبات تطابق المثلثين في كلٍّ ممّا يأتي، واكتب "غير ممكن" في الحالة التي لا يمكنك فيها إثبات التطابق. **(مهارة سابقة)**

39)



40)

41)



استعد للدرس اللاحق

حل كل تناسبٍ ممّا يأتي:

42) $\frac{3}{4} = \frac{x}{16}$

43) $\frac{x}{10} = \frac{22}{50}$

44) $\frac{20.2}{88} = \frac{12}{x}$

45) $\frac{x-2}{2} = \frac{3}{8}$

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447